

DHCP Saldırılarını Azaltma

DHCP Saldırısının İncelemesi

DHCP açlık saldırısının amacı, istemcileri ağa bağlamak için bir Hizmet Reddi (DoS) oluşturmak üzere Gobbler veya Yersinia gibi bir saldırı aracını kullanır.

Gobbler gönderilen her DHCP isteği için benzersiz bir kaynak MAC adresi kullandığından DHCP açlık saldırılarının bağlantı noktası güvenliği kullanılarak etkili bir şekilde azaltılabileceğini hatırlayın. Ancak, DHCP kimlik sahtekarlığı saldırılarını azaltmak daha fazla koruma gerektirir.

Gobbler, gerçek arayüz MAC adresini kaynak Ethernet adresi olarak kullanacak şekilde yapılandırılabilir, ancak DHCP yükünde farklı bir Ethernet adresi belirtebilir. Bu, kaynak MAC adresi yasal olacağından bağlantı noktası güvenliğini etkisiz hale getirir.

DHCP kimlik sahtekarlığı saldırıları, güvenilen bağlantı noktalarında DHCP gözetleme (DHCP snooping) kullanılarak azaltılabilir.

DHCP Gözetimi – Snooping

DHCP Gözetleme, güvenilmeyen bağlantı noktalarındaki DHCP iletilerini ve hız sınırlarıyla DHCP trafiğini filtreler.

- Yönetim kontrolü altındaki cihazlar (örn. Anahtarlar, yönlendiriciler ve sunucular) güvenilir kaynaklardır.
- Güvenilen arabirimler (örn. Trunk bağlantıları, sunucu bağlantı noktaları) açıkça güvenilir (trust) olarak yapılandırılmalıdır.
- Ağ dışındaki cihazlar ve tüm erişim portları genellikle güvenilmeyen kaynaklar (untrust) olarak değerlendirilir.

Güvenilmeyen bir bağlantı noktasındaki bir aygıtın kaynak MAC adresini ve DHCP sunucusu tarafından o aygıta atanan IP adresini içeren bir DHCP tablosu oluşturulur.

- MAC adresi ve IP adresi birbirine bağlıdır.
- Bu nedenle, bu tabloya DHCP gözetleme bağlama tablosu (DHCP snooping binding table) denir.

DHCP Gözetleme Bağlama Tablosu

DHCP gözetlemeyi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları kullanın:

Adım 1: **ip dhcp snooping** genel yapılandırma komutunu kullanarak DHCP gözetlemeyi etkinleştirin.

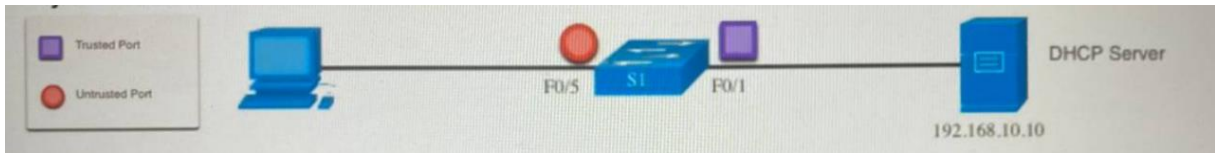
Adım 2: Güvenilir bağlantı noktalarında **ip dhcp snooping trust** arabirim yapılandırma komutunu kullanın.

Adım 3: Güvenilmeyen arabirimlerde, **ip dhcp snooping limit rate** arabirim yapılandırma komutu kullanılarak alınabilen DHCP keşif mesajlarının sayısını sınırlayın.

Adım 4: **ip dhcp snooping vlan** genel yapılandırma komutunu kullanarak VLAN veya bir dizi VLAN ile DHCP gözetlemeyi etkinleştirin.

DHCP Snooping Yapılandırma Örneği

Güvenilen ve güvenilmeyen bağlantı noktalarına sahip DHCP gözetleme örneği topolojisine bakınız.



- DHCP gözetlemesi ilk olarak S1'de etkinleştirilir.
- DHCP sunucusunun bağlı olduğu port güvenilir olarak yapılandırılır.
- F0/5 ila F0/24 güvenilir değildir ve bu nedenle hız saniyede altı paketle sınırlıdır.
- Son olarak, DHCP gözetlemesi VLAN 5, 10, 50, 51 ve 52'de etkinleştirilir.

```
S1(config)# ip dhcp snooping
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# ip dhcp snooping trust
S1(config-if)# exit
S1(config)# interface range f0/5 - 24
S1(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 6
S1(config-if)# exit
S1(config)# ip dhcp snooping vlan 5,10,50-52
S1(config)# end
S1#
```

DHCP gözetleme ayarlarını doğrulamak için **show ip dhcp snooping** ayrıcalıklı EXEC komutunu kullanın.

DHCP bilgisi alan istemcileri görüntülemek için **show ip dhcp snooping binding** komutunu kullanın.

Not: DHCP gözetlemesi Dinamik ARP Denetimi (DAI) için de gereklidir.

```
S1# show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
5,10,50-52
DHCP snooping is operational on following VLANs:
none
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is enabled
  circuit-id default format: vlan-mod-port
  remote-id: 0cd9.96d2.3f80 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface                Trusted    Allow option    Rate limit (pps)
-----
FastEthernet0/1          yes       yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
FastEthernet0/5          no        no              6
  Custom circuit-ids:
FastEthernet0/6          no        no              6
  Custom circuit-ids:
S1# show ip dhcp snooping binding
MacAddress                IPAddress          Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:03:47:B5:9F:AD        192.168.10.10     193185     dhcp-snooping 5     FastEthernet0/5
```